



2011 ते 2023

CATALYST

विज्ञानाच्या PYQ नोट्स (One liner)

विषय - सामान्य विज्ञान

2011 ते 2023 या कालावधीमध्ये
MPSC द्वारे विविध परीक्षांमध्ये विज्ञान विषयावरील विचारलेल्या
सर्व प्रश्नांच्या नोट्स वन लाइनर फॉर्मॅट मध्ये



VIDARBH IAS ACADEMY

अनुक्रमणिका

जीवशास्त्र PYQ's (2011 - 23)

Topics

1) प्राण्यांचे वर्गीकरण	7) प्रजनन संस्था
2) वनस्पतीशास्त्र	8) उपद्रवी सुक्ष्मजीव
3) पेशी	9) अस्ति संस्था
4) रक्तभिसरण संस्था	10) प्राण्यांचे रोग व विकार
5) पोषणद्रव्ये	11) वनस्पतींचे रोग व विकार
6) उत्सर्जन संस्था व श्वसन संस्था	12) संकीर्ण

भौतिकशास्त्र PYQ's (2011 - 23)

Topics

1) राशी व मापने	6) शक्ती व बल
2) ध्वनी	7) गती व गतीचे प्रकार
3) प्रकाश	8) उष्णता
4) विद्युतधारा	9) किरणोत्सारिता
5) चुंबकत्व	10) खगोलशास्त्र

रसायनशास्त्र PYQ's (2011 - 23)

Topics

1) द्रव्यांची संकल्पना	6) आम्ल, आम्लारी व क्षार
2) अणुची संरचना	7) धातु व अधातु
3) आवर्तसारणी	8) कार्बनी संयुगे
4) मुलद्रव्यांचे वर्गीकरण	9) इंधने
5) रासायनिक अभिक्रिया	10) दैनंदिन रसायनशास्त्र



प्राण्यांचे वर्गीकरण

- शंखशास्त्राचा अभ्यास करणे म्हणजे 'मोलुस्कांचे कवच' होय.
- 'प्लॅटीपस' हा सस्तन प्राणी अंडी घालतो.
- 'स्टॅफिलोकोकस' हा सूक्ष्मजीव प्रोबायोटिक वर्गात मोडत नाही तर 'लॅक्टोबॅसीलम, बाय फिडोबॅक्टेरीअम, स्ट्रेप्टोकोकस' हे सूक्ष्मजीव प्रोबायोटिक वर्गात मोडतात.
- साधारणपणे पोरिफेरामध्ये (Porifera) 'आर्किओसाईट्स' मुळे Gametes तयार होतात.
- अनियततापी प्राण्यांचे शरीराचे तापमान बाहेरच्या तापमानानुसार बदलत असते.
- 'उभयचर' या प्राणी समूहाने प्रथमतः जमिनीवर जीवनाचा अवलंब केला.
- आधी तयार केलेल्या 'एन्टरोटॉक्सीन' अंतर्ग्रहण केल्यामुळे स्टॅफिलोकोकल खाद्य विषबाधा होते.
- समपृष्ठ रज्जू प्राण्यांमध्ये पेशीत आणि उतीत K⁺ आयनाची संहती 'अधिक' आणि Na⁺ आयनाची संहती 'कमी' असते.
- सरीसृप आणि पक्षी यांना जोडणारा पृष्ठवंशीय प्राणी – आर्किओप्टेरिक्स
- सरड्यासारखे दिसणारे उभयचर सॅलॅमण्डर 'युरोडेला' या गणात मोजतात.
- नाकतोडा या किटकाच्या नर आणि मादी मध्ये एकूण सहलग्नता गट १२-१२ चा असतो.
- झुरळाचे 'पेरीप्लानेटा' हे नाव १८३८ मध्ये "बुरमेरीस्टर" यांनी ठेवले.
- झुरळाच्या उदरामध्ये टरगा (T) आणि स्टरना (S) यांचा क्रम : T-१०, S-९
- 'चपटे कृमी' (प्लॅटीहेल्मीन्थीस) संघाच्या प्रतिनीमध्ये शरीररचना अत्यंत साधी व द्विपक्षी सममिती असते, इंद्रिय पातळीचे संघनन आढळते
- 'रोमकी' (सिलीआटा) या वर्गाचा गुणधर्म बृहदकेंद्रक आणि सूक्ष्मकेंद्रक आहे.
- ग्रॅस्टोपोडा वर्गातील गोगलगायीचे कवच 'एकेरी' Valve ने बनलेले असते.
- 'Silver Fish' सर्वसाधारणपणे जुन्या पुस्तकांत आढळतात.
- सर्व पृष्ठवंशीय प्राणी समपृष्ठरज्जू प्राणी आहेत.
- 'हेट्रानेरिस' मध्ये उत्तरवर्ती भागात जननग्रंथी विकसित होतात त्या जननग्रंथी खंडास 'एपिटोक' म्हणतात.
- आधुनिक योजनेनुसार वर्गीकरणाचे ६ किंग्डम : मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाय, प्लांटी, ऑनिमेलिया

- प्राणीवर्गाचा क्रम : सृष्टी, संघ, वर्ग, ऑर्डर, कुळ, जात, जाती, प्रजाती
- मिओसिस (Meiosis) च्या टप्प्यांचा योग्य क्रम : लेप्टोटिन, डायगोटिन, पॅचीटिन, डिप्लोटिन, डायकायनेसिस
- ओबेलियाला सर्वोत्तमपणे लागू होणारा संघ : मरीन, सिडेन्टरी, कोलोनियल, पॉलिमार्फिक विथ टु अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन
- ऑरेलियाच्या लारवल स्टेजचा क्रम : प्लान्युला, हायड्राट्युबा, सायफिस्टोमा, ईफिरा
- शार्कबाबत वैशिष्ट्ये : अधर बाजूस मुख, जरायुज, कास्थीमय अंतःकंकाल
- मोलुस्का वर्गीय प्राण्यांबाबत वैशिष्ट्ये :
 - ते मृदूकाय असतात
 - ते प्राणीसृष्टीतील दुसरा सर्वात मोठा वर्ग आहे
 - ते सममितीय असतात
 - ते पाण्यावर आणि जमिनीवरही राहू शकतात
 - त्यांना मांसल पाय असतात
- अमीबा हा प्रोटोजुअन् प्राणी आहे कारण :
 - एक पेशीय प्राणी आहे
 - उती आणि अवयव नाहीत
 - अमीबा हा सर्व प्राण्यांमध्ये प्राचीन व सामान्य प्राणी
 - छद्मपादाचा वापर हालचालीसाठी करतो
- द्विपाद नामपद्धतीचे वैशिष्ट्ये :
 - तिरके मुद्राक्षर प्रमाणे लिहतात
 - जातीवाचक (Genus) नामानंतर जातवर्गनाम (Species)
 - जातीवर्गनाम निरपवाद असते
 - जातीवाचक नामाची सुरुवात : Capital Letter
 - जाती वर्गनामाची सुरुवात : Small Letter
- जीवाणू खालील यंत्रणेच्या माध्यमातून प्रतिजैविकांना प्रतिरोध करतात
 - कोशिकांवरील रिसेप्टर्स मध्ये बदल
 - MDR पंप
 - वेगवेगळ्या एनझाइम्सचा स्त्राव जो प्रतिजैविकांना निष्क्रिय करतो.
- 'खेकडा' या संधिपातांतील गुणधर्म :
 - स्पर्शिकांच्या २ जोड्या
 - मौखिक उपांगांच्या ३ किंवा त्यापेक्षा अधिक जोड्या
 - वृत्तांवरील संयुक्त नेत्र
 - श्वसनासाठी कल्ले

वनप्राण्यांची नावे	वैज्ञानिक नावे
आशियाई सिंह	पँथेरा लिओ परसीका
पट्टेरी वाघ	पँथेरा टायग्रीस
भारतीय गेंडा	रायनोसिरस युनिकोस्नीस
थामीन हरीण	सरवस ईलदी
अंध साप	टायफ्लोप्स ब्रामिनास
बिन विषारी साप	पायथन मोलुरस
नाजा नाजा	न्युरोटॉक्सिक
हिमोटॉक्सिक	व्हायपर रस्सीली
जळू	सॅन्गवीवोस
यकृत फलूक	फॅस्सीला हेपेटिकाला
टेप जंत	टेनिया सोलीयमला
चिंधी जंत	नेरस चिल्काएनसीस
हुक जंत	अँकालोस्टोमा ड्युडेनलला

मूळ नॉमेनक्लेचरल टाईप	होलोटाईप
ज्यावेळी होलोटाईप हरवलो	लॅक्टोटाईप
नॉमेनक्लेचरल टाईप हरवितो	निओटाईप
होलोटाईपचा डूप्लीकेट	आयसोटाईप

मोलुस्का संघ	ऑक्टोपस
अॅनिलिडा संघ	लिच
आर्थोपोडा संघ	गोगलगाय
सिलेटेराटा संघ	गांडूळ
'चपटकृमी' (प्लॅटीहेल्मीन्थीस) संघ	प्लॅटवर्म्स, ट्रिपलोप्लास्टिक, असिलोमेट प्राणी
सरपटणारे प्राणी	स्टेगोसारस, कासव, घडीयाल, कॅमेन, टॉटयारा
हेमीपेरा (Order)	मावा, तुडतुडे
टेलोओस्टी (Super-Order)	उडणारे मासे (एक्झोसीटस)
हरित शेवाळ	स्पायरोगायरा
शीतरक्ती	सॅलमॅन्डर
असममित	पॅरामेशिअम
पिलांना जन्म देणारा	विंचू
किटक वर्गात येत नाही	स्पायडर (कोळी)
पचनक्रियेचा अभाव	टेपवर्म
स्वतःचे अन्न तयार करणारे जीवाणू	ऑटोट्राफ्स

पुच्छ पर असममित मासे	मोरी
अरिय सममित असणारा प्राणी	तारामासा
अंडज सस्तन प्राणी	बदकचोचा
सर्वात मोठे हृदय असणारा प्राणी	जिराफ
उडणारा सस्तन प्राणी	वटवाघूळ
ऑस्टीकथाईज वर्गातील प्राणी	कटला
हृदय 4 कप्प्याचे असणारा प्राणी	मगर
अंडी घालणारे सस्तन प्राणी	प्रादोथेरीया प्राणीवर्ग
पेरीपॅटस पायाच्या जोड्या	१४ ते ४३
अॅनिलीडा या सृष्टीतील विलिंगी प्राणीवर्ग सदस्य	ऑलिगोकाएटा व हिरुडीनीआ
सॅलमॅन्डर चे वर्गीकरण	उभयचर प्राणीवर्ग, शेपूट आणि पाय आहेत
नत्र स्थिरीकरण करणारे जीवाणू	नॉसटॉक (निळे-हिरवे शेवाळ) आणि अॅनाबिना
माल्पिघिअन नलिका	झुरळ

वनस्पतीचे वर्गीकरण

- 'कॅरोटीन' गाजरातून काढतात.
- कडुनिंबामध्ये 'अड्याडीयाक्टीन' नावाचे किटकनाशक असते.
- अमरवेल ही 'खोडावर वाढणारी परजीवी' वनस्पती आहे.
- 'निल हरित शैवाल' हे जैविक खत भातशेती साठी वापरतात.
- K+ कॅटायन वनस्पतीमध्ये सर्वात जास्त प्रमाणात आढळते.
- स्ट्रॉबेरी हे 'अॅग्रीगेट' प्रकारचे फळ आहे.
- वनस्पती पेशीत 'रायबोझोमस्' या ठिकाणी प्रथिने तयार होण्याची क्रिया होते.
- अॅग्विना ट्रीटोसी हा 'गहू' या वनस्पतीवर आढळणारा परजीवी नेमा टोड आहे.
- प्रकाश संश्लेषणामध्ये प्रकाशावर आधारीत प्रक्रियेचे महत्वाचे कार्य म्हणजे NADPH व ATP निर्मिती करणे.
- शैवाळ वर्गीकरणामध्ये 'किटोफोरेल्स' हा गट 'क्लोरोफायटा' (Green Algae) या वर्गात येतो.
- अति पाण्यामुळे वनस्पती मृत होतात कारण मूळे (Roots) हे ऑक्सीजनपासून वंचित होतात.
- वनस्पतीशास्त्राची पहिली जागतिक परिषद पॅरिस (१८६७) येथे भरली.
- 'इसबगोल' जे की पोटाच्या विकारांवर वापरले जाते ते 'प्लॅन्टो ओवॅटा' वनस्पतीपासून प्राप्त केले जाते.

- 'Dual Plant' म्हणून ओळखला जाणारा Group : Lycanes
- जमिनीच्या पोताच्या निकृष्ट दर्जामुळे, जमिनीतील क्षारांच्या संचयामुळे खारपाण पट्ट्यातील शेतीतील सिंचनामुळे पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होते.
- एखाद्या प्रदेशात वर्षानुवर्ष असणारी कीड म्हणजे 'आंतरिक किड' होय.
- White Button Mushroom चे जीवशास्त्रीय संबोधन : एगारिकस आयसोस्पोरस (Agaricus isosporus)
- झाडांच्या श्वासोच्छवासाच्या क्रेबच्या चक्रादरम्यान 'डिहायड्रोजीनेशन' प्रक्रियेद्वारे फ्युमॅरीक ॲसीडचे मॅलीक ॲसिड मध्ये रूपांतर होते.
- सर जे.सी. बोस भारतीय वैज्ञानिक यांच्यानुसार कॉटिल क्षारांच्या आतील जीवंत पेशीमुळे असेंट ऑफ सॅप 'पल सेटरी क्रिया' या क्रियेमुळे घडते.
- 'सेसबानिया कॅनाबीना' ही वनस्पती बहुतांशी हिरवळीचे खत म्हणून वापरली जाते आणि तिची तृणधान्याच्या पीकांबरोबर फेरपालट म्हणून लागवड करतात.
- वनस्पतीशास्त्रानुसार फायबर वनस्पतीपासून 'बास्ट फायबर्स' मिळतात. प्रत्यक्षात हे वनस्पतीच्या 'रसवाहिन्या' भागात असतात.
- फुलांमध्ये नैसर्गिकरित्या ॲन्टी ऑक्सीडंट व अपमार्जन कार्यक्षमता असते.
- फुलांमध्ये "ॲंथोसायनीन" प्रचुर प्रमाणात असते.
- फुल ही महत्वाची जीवनसत्त्वे व खनीजांचा स्रोत आहे.
- 'अनियमित प्रकाराचे फुल' हे सपुष्प वनस्पतीमध्ये प्रगतीशीलतेचे प्रतिक मानले जाते.
- फळ उत्पन्न न करणाऱ्या झाडाला 'अकार्य क्षम' म्हणतात.
- Gymnosperm वनस्पती गटात झाडांची बी उघडी असते.
- आवृतबीज वनस्पती :
 - बीज 'फळामध्ये' विकसित होते.
 - आवृतबीजी मधील सर्वात लहान वनस्पती : वोल्फिया
- वनस्पतींच्या वर्गीकरणामध्ये गुणसुत्रांचे खालील गुणधर्म महत्वाची भूमिका पार पाडते :
 - गुणसुत्रांची संख्या
 - गुणसुत्रांची आकार
 - गुणसुत्रांचे बाह्यरूप
 - गुणसुत्रांचे विचलन

मुळा, गाजर, बीट	द्विवार्षिक वनस्पती
द्विबीजपत्री वनस्पती	सूर्यफूल
वनस्पती वर्गीकरणातील पायाभूत घटक	स्पीशीज
कीटकभक्षक वर्गामध्ये येणारी वनस्पती	ट्रोसेरा
औषधी द्रव्य नैसर्गिक उत्पादन	मॉर्फिन द्वारे
पाण्यातील वनस्पती	हायड्रोफाईट
डेंट्रोकॅलॅमस स्ट्रीक्टस (वैज्ञानिक नाव)	बांबू

शेवाळ	
पाण्यात वाहणाऱ्या परंतु अपुष्प असणाऱ्या	स्पायरोगायरा
व्यावसायिक उत्पादनाकरिता वापरतात.	लाल शेवाळ (Agar)
निळे-हिरवे शेवाळ वर्ग	सियानोफायटा
नायट्रोजन स्थिर करण्यासाठी वापर	मीक्झोफायसी

	द्विबीजपत्री वनस्पती	एकबीजपत्री वनस्पती
बी	दोन बीजपत्रे	एक बीजपत्र
मूळ	सोटमूळ	तंतूमूळे
खोड	मजबूत, कठीण खोड (वटवृक्ष)	पोकळ (बांबू) आभासी (केळी) चकतीसारखे (कांदा)
पान	जाळीदार शिराविन्यास	समांतर शिराविन्यास
फूल	4 किंवा 5 भागांचे	३ किंवा ३ च्या पटीत भाग

वनस्पती सृष्टीतील वनस्पती (R. H. Whittaker यांच्याद्वारे विभाजन)			
	थॅलोफाइट्स	ब्रायोफाइट्स	टेरीडोफाइट्स
संवहनी संस्था	×	×	✓
बिजाणू निर्मिती	×	×	✓
मुळ, खोड, पाने	×	×	✓
उदा	शैवाल, कवके	उभयचर वनस्पती	नेचे

शोध	शास्त्रज्ञ
वनस्पतींच्या नैसर्गिक वर्गीकरण पद्धत	बेंथम व हुकर
Binominal Nomenclature	कॅरोलस लिनायस
Taxonomy हा शब्द देणारे	ए. पी. डि. कॅन्डोल
कोशिकांचे सर्वप्रथम वर्णन करणारे	रॉबर्ट हुक

पेशी

- 'रायबोझोम' या पेशी घटका भोवती पटल (आवरण) नसते.
- पांढऱ्या रक्तपेशी अस्थिमज्जेत बनतात.
- पांढऱ्या पेशी जिवाणूना (बॅक्टेरियाला) संपवतात.

- मूळ पेशी या अविभेदीत पेशी असतात.
- मूळ पेशीचे रूपांतर शरीरातील कोणत्याही पेशीमध्ये करता येते.
- पेशी मधील 'तंतूकणिका' यांना पेशींचे ऊर्जा केंद्र म्हणतात.
- अस्पष्ट केंद्रकयुक्त पेशी 'जिवाणू' मध्ये आढळतात.
- बीयांच्या कडक कवचामध्ये 'दृढ ऊती' आढळतात.
- कवक पेशीची पेशीभित्तिका 'कायटिन' या जटिल शर्करेपासून बनलेली आहे.
- 'चेतापेशी' ही मानवी शरीरातील सर्वात लांब पेशी असते.
- 'मेद उती' द्वारे मेदाचे संश्लेषण, संग्रहण, आणि चयापचय केले जाते.
- 'रक्तपट्टिका' हे रक्त गोठण्याची क्रिया सुरु करण्याचे कार्य करतात.
- शरीरातील निकामी झालेल्या उती बदलण्यासाठी मूळ पेशींचा वापर केला जाऊ शकतो.
- 'यकृत' मध्ये कुफर पेशींचा आढळ असतो.
- लायसोझोम/आत्मघाती पिश्या : यामध्ये एक डझनहून अधिक शक्तिशाली हायड्रोलाइटिक एन्झाइम्स असतात जे पेशीतील पदार्थ पचवण्यास सक्षम असतात.
- जंतुसंसर्ग झाल्यास त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून मानवी शरीरातील 'हिस्टामाइन' रसायन स्रावणारी पेशी - मास्ट पेशी
- दोन भिंगे वापरून सूक्ष्मदर्शकाचा शोध लावणारे व नंतर संयुक्त सूक्ष्मदर्शक म्हणून संबोधले - रॉबर्ट हुक
- सामान्य लाल पेशींचा (RBC) चा आकार - द्विअंतर्वक्र (बायकॉनकेव्ह)
- Eukaryotic पेशी संदर्भात गुणसुत्र जनुकीय साहित्य DNA संबंधित विधाने :
 - Eukaryotic पेशीतील गुणसूत्रामध्ये जीन साहित्य DNA सोबत 'Histone' लघु प्रथिने संलग्नित असतात.
 - या प्रथिनांमध्ये आरजेनीन व लायसीन या मुलभूत अमिनो आम्लाचा जास्त प्रमाणात सहभाग असतो.
 - या प्रथिनांमध्ये ट्रोपॉन या मुलभूत आम्लाचा अभाव असतो.

वनस्पतींना त्यांच्या अस्तित्वासाठी, वाढीसाठी आणि पुनरुत्पादनासाठी 'सूक्ष्म पोषक' घटकांचा संच

बोरॉन	मॉलिब्डेडम
झिंक	क्लोरीन
मॅगनीज	कोबाल्ट

तांबे	निकेल, लोह
कोणते नाही : नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम	

	DNA	RNA
Strand	Double	Single
Sugar	Deoxyribose	Ribose
Nitrogen Base	A, G, C, T	A, G, C, U
Process	Transcription	Translation
Structure	Antiparallel helix	Hairpin & Loops
Location	Nucleus or Mitochondrial	Nucleus or Cytoplasm

रक्तमिसरण संस्था

- रोगी पक्षी आणि प्राणी यांच्यामार्फत बर्ड फ्लू चा प्रसार होतो.
- प्रतिक्रिया क्रिया घडण्यात स्वायत्त चेतासंस्थेचा सहभाग असतो
- रक्तामध्ये अनेक प्रकारच्या श्वेतपेशी असतात.
- फुफ्फुसाचे मुख्य कार्य - रक्ताचे शुद्धीकरण
- 'बेसाफिल्स' या प्रकारच्या पांढऱ्या रक्त पेशीची टक्केवारी निरोगी मनुष्याच्या रक्तामध्ये सर्वात कमी असते.
- सर्वसाधारणपणे जेवणानंतरचे रक्तातील सर्वसाधारण ग्लूकोज प्रमाण १४० मि.ग्रॅ% पर्यंत असावयास हवे.
- 'Bundal of His चे जाळे' हे फक्त हृदयातील जवजिका (Ventricles) मध्ये पसरलेल्या स्नायूतंतूचे असते.
- ऑक्सिजनयुक्त रक्त आणि विनाऑक्सिजन रक्त यांचे मिश्रण होऊ नये म्हणून पक्षांमध्ये व सस्तन प्राण्यांमध्ये चार दालनांचे हृदय आहे.
- अॅम्फिबियनस व काही सरपटणाऱ्या प्राण्यांमध्ये काही प्रमाणात ऑक्सिजनयुक्त व विनाऑक्सिजन रक्त मिश्रण होण्यास हरकत नसते म्हणून त्यांचे हृदय तीन दालनांचे असते.
- माश्यांमध्ये केवळ दोन दालनांचे हृदय असते कारण रक्त गिल्स मध्ये जाऊन ऑक्सिजनयुक्त होते व नंतर शरीराच्या इतर भागात जाते.
- सस्तन प्राण्यांच्या हृदयामध्ये होणारा रक्तमिसरणाचा क्रम:
 - 1) उजवा लहान कप्पा (Right Atrium)
 - 2) उजवा मोठा कप्पा (Right Ventricle)
 - 3) डावा लहान कप्पा (Left Atrium)
 - 4) डावा मोठा कप्पा (Left Ventricle)

पशु/पशुसमूह	रंगद्रव्य
पृष्ठवंशीय	हिमोग्लोबिन

अन्नेलिड्स	क्लोरो कू नओरिन
लिंगुला	हिमरीथ्रीन
मोलुस्कस	हिमोसायनिन

मानवी शरीरात एकूण लांबीच्या रक्तवाहिन्या	९९,००० किमी
Universal Donor Blood Group	O-
Universal Receiver Blood Group	AB+
दुसऱ्या गर्भासाठी धोकादायक विवाह	Rh+ पुरुष व Rh- स्त्री चे विवाह

पोषणद्रव्ये

- ‘सोनेरी तांदळात’ बिटा कॅरोटीन असते.
- मद्यपानामुळे “नायसिन” चा अभाव निर्माण होतो.
- अन्न पदार्थाची ऊर्जा “अर्ग” या परिमाणात मोजली जाते.
- ‘आस्कोमेअर’ हे कोणत्याही तंतूचे खंड आहेत.
- ते उतकीय संरचना आणि क्रियात्मक कार्याचे भाग आहेत.
- स्निग्धपदार्थाचा (मेद) उष्मांक ९.३ किलोकॅलरी प्रति ग्रॅम आहे.
- चरबी आणि तेल मिळणारा नैसर्गिक घटक – लिपीड
- ग्लुकोज मध्ये कार्बनची टक्केवारी ४०% आहे.
- सुक्रोजचे पाण्याबरोबर संयोग होऊन पृथःकरण झाल्यास समप्रमाणात ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज तयार होते.
- मेद हे अन्नशंकूच्या टोकास दाखविले जातात कारण मेदांचे ऑक्सिडीकरण सहजरित्या होते.
- मानव पालेभाज्यातील सेल्युलोज पचवू शकत नाही, कारण ‘Cellulose’ हे विकर त्याच्या जठरात नसते.
- शाकाहारी मेदामध्ये असंतृप्त मेद आम्ल असते व ते खोलीच्या तापमानाला द्रव असते.
- जैविक नायट्रोजन फिक्सेशन दरम्यान, नायट्रिफायंग जिवाणू NH_4^+ चे NO_3^- मध्ये रूपांतर करते.
- आधुनिक मानवापेक्षा कर्पारगुहिकेची क्षमता अधिक असणारा पूर्वज ‘क्रो-मॅग्नॉन मॅन’ हा होता.
- सुक्रोजचे Aerobic Oxidation होऊन अधिकतम ६० ATP तयार होतात.
- ATP हा जैवसंस्थांमध्ये ऊर्जेचे चलन म्हणून वापरला जाणारा रेणू आहे.
- ज्या सामु (PH) ला प्रथिन कलिलांवर असलेला भार विरुद्ध होतो त्याला ‘समविद्युत बिंदू’ असे म्हणतात.

- वनस्पतीच्या शेंगाधारी कुळातील मुळांच्या गाठीमध्ये रंगद्रव्ये असतात, ज्यामुळे नत्राचे स्थिरीकरण होते, त्या रंगद्रव्यास ‘लेग हिमोग्लोबीन’ म्हणतात.
- यीस्ट (Yeast) या जीवाणूचा वापर मादक पेये तयार करण्यासाठी केला जातो.
- ‘परासरण गुणधर्मांमुळे’ अंडे पाण्यामध्ये ठेवले असता फुगते, पण जर मीठाच्या पाण्यात ठेवले तर आकुंचन पावते.
- पालाश या पोषकद्रव्य वनस्पतींच्या वाढीसाठी खालील कार्य करते :
 - पाणी व क्षारांचे पोषण वाढविते
 - ऑर्गेनिक अॅसीडच्या चयापचय क्रियेत भाग घेते
 - अनेक संप्रेरकांना कार्यान्वित करते
- शरीरास जास्त उपयोगी पौष्टीक अन्नपदार्थ :
 - कमी कॅलरीज
 - सर्वसाधारण जास्त प्रमाणात जीवनसत्व
 - खनिज (सूक्ष्म पोषक घटक)

जीवनसत्वे	अभावाने होणारे रोग
A	रातआंधळेपणा
D	मुडदूस
C	स्कर्व्ही
B	बेरीबेरी
B-12	रक्तक्षय
K	रक्तस्त्राव
E	प्रतिबंधित करणारे जीवनसत्व

जीवनसत्वे	स्रोत
A	कॅरोटीन
D	सकाळचा सूर्यप्रकाश
B-12	मांस, मासे, यकृत व लहान आतड्यामधील जीवाणू

Micro Nutrients	N, S, Fe
Macro Nutrients	Cu, Zn, Mn
चांगल क्लोरेस्टेरॉल	HDL
प्रथिनांची साखळी तोडणारे कोडॉन	UGA, UAA, UAG
डायसेकेराइड पिष्टमय पदार्थ	सुक्रोज
प्रथिनांच्या निर्मितीत महत्वाचे कार्य करणारा RNA चा प्रकार	m-RNA
आहारातील ऊर्जेचा प्रमुख स्रोत	कबोदके

विश्व उत्पत्तीच्या 'Open Inflation' सिद्धांत मांडणारा	स्टीफन हॉकिंग
एक जनुक- एक पाचकरस परिकल्पना संश्लेषण क्रियेला नियंत्रित करते असे प्रस्तावित करणारे शास्त्रज्ञ	बिडल आणि टॉटम

हरपिणॉइड, मेंथॉल	A
स्ट्रेटोमायसिन	B-१२ चे उपउत्पादन
कोबाल्ट	B-१२ चा घटक
मेदात विरघळणारे जीवनसत्व	A, D, E, and K
पाण्यात विरघळणारे जीवनसत्व	B and C
शरीरातील कॅल्शियम व फॉस्फोरसच्या आंतरिक मात्रेसाठी जबाबदार घटक	D

1 ग्रॅम कर्बोदकापासून ऊर्जा	४ कॅलरी/किलोकॅलरी
1 ग्रॅम मेदापासून ऊर्जा	९ कॅलरी/किलोकॅलरी
1 cal	४.१८४ J

उत्सर्जन संस्था व श्वसन संस्था

- जेव्हा किडनी (मूत्रपिंड) द्युब्यूलर पुनर्शोषण अयशस्वी होते तेव्हा भरपूर लघवी होते या रोगाला (चयापचय विकाराला) 'मधुमेह इन्सिपिडस' म्हणतात.
- प्रत्येक मनुष्याला दररोज श्वसनाद्वारे सरासरी '१० ते १२ किला' हवा श्वसन केली जाते.
- एका मिनीटात मूत्रपिंडातून '१ लिटर' रक्त वाहते.
- सामान्यतः किडनीमधून 'शर्करेचे' गाळण होत नाही.
- युरिया चे वहन करणारे: जीवद्रव्य व रक्त
- श्वसन प्रक्रियेत अंतर्भूत असलेल्या प्रक्रिया: सायट्रिक ॲसिड सायकल, ग्लोयकोलायसीस, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन
- मानवाच्या शरीरातील नेफ्रॉन्स मध्ये युरीन बनण्याचा क्रम: अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रिअॅबझॉर्बशन, आणि द्युबुलर सिक्रिशन
- मूत्रपिंडाद्वारे उत्सर्जन प्रक्रियेतील क्रियांचा क्रम: गाळणे, पुनःशोषण, स्त्रवणे, उत्सर्जन
- नायट्रोजनयुक्त टाकाऊ पदार्थ: अमोनिया, युरिया, क्रिएटीनाइन

प्रजनन संस्था

- वृषण हे साधारणतः 'जन्माच्या वेळेस' अंडकोशामध्ये उतरतात
- प्रत्येक विभाजन प्रक्रिया ३ मिनीटात पूर्ण होते.
- मध्यान्ही पेट्रिडिशच्या ०.१% भाग अमिबांनी व्यापला आहे.

- 'द्विविखंडन' ही जीवाणूमधील प्रजननाची सर्वात प्रभावी पद्धत
- द्विविभाजनास अमिबाला १ जनन पेशीची आवश्यकता असते
- अमिबा हा आकारहीन एकपेशीय प्राणी आहे.
- अमिबाचे प्रजोत्पादन साध्या एका पेशीच्या दोन अमिबात विभाजन होण्याच्या पद्धतीने घडते.
- 'Grafting' या कृत्रीम प्रक्रिये द्वारे अलैंगिक जननांद्वारे योग्य खोड आणि आवश्यक मुळांद्वारे प्रजनन केले जाते.

उपद्रवी सुक्ष्मजीव

- बोर्डी मिश्रण, सल्फर यांचा भुरी रोगाच्या नियंत्रणासाठी रोगनाशकाचा वापर होतो.
- मनुष्य व प्राण्यांच्या आतड्यातले जीवजंतू हे मैला प्रदूषणाचे द्योतक आहे कारण ते मनुष्याच्या आतड्यात खूप मोठ्या संख्येने आढळून येतात.
- हवाबंद डब्यातील खाद्यपदार्थांमध्ये 'क्लोस्ट्रोडियम' जीवाणू वाढण्याची शक्यता असते.

अस्ति संस्था

- मॅलियस, इरकस, आणि स्टेप्स - इयर ऑस्सिकल
- स्नायू आणि हाडास जोडणारे - टेंडॉन
- अनित्य तंतू आणि स्नायू संकुचन सिद्धांत :
 - आधुनिक स्नायू संकुचन संकल्पना स्पष्ट करतो
 - हक्सले आणि निडरजरके या शास्त्रज्ञांनी मांडला
- अस्थिसंस्था चे कार्य :
 - क्षारांचे संवर्धन
 - संरक्षण
 - हालचाल सुलभता
 - रक्तोत्पादन

ग्रंथी, संप्रेरके व विकरे

- ब्रुनर्स ग्रंथी 'पक्वाशयाच्या सबम्युकोसा' मध्ये आढळतात.
- पित्त हे 'यकृत' मध्ये तयार होते.
- Amylaze हे विकर स्टार्च वर कार्य करते.
- Enzymes चे अग्रलेखा 'झायमोजेनास्' आहे.
- विकरे प्रथिनांपासून बनलेली असतात.
- विकरांची क्रियाशिलता तापमानावर अवलंबून असते.
- विकरे हे सेंद्रीय उत्प्रेरक आहेत, जे जैवरासायनिक अभिक्रियांना गती देतात.

- शरीरातील रक्तामध्ये पाण्याचा अंश सामान्यतः आढळणाऱ्या पातळीपेक्षा कमी झाल्यास 'Renin' संप्रेरक स्त्रवला जातो.
- मानवाच्या पोटामध्ये 'HCL and Pepsin' जठररस स्त्रवतात.
- 'Zymase' या संप्ररकाचा वापर ग्लुकोजचे रूपांतर इथिल अल्कोहोलमध्ये करण्यासाठी केले जाते.
- **Insulin** रक्तातील शर्करेचे/साखरेचे प्रमाण खालील पध्दतीने कमी करते :
 - रक्तातील साखर शोषून
 - ग्लायकोजन तयार करून
 - प्रथिन संश्लेषण करून
 - चरबीची साठवण करून
- **पिट्युटरी ग्रंथी :**
 - अंतःस्त्रावी ग्रंथी (मास्टर)
 - मेंदूमधील हायपोथालेमस येथे
 - पिट्युटरीच्या मागील भागातून 'ऑक्सीटोसीन आणि व्हॅसोप्रोसीन' संप्रेरके स्त्रवतात.
 - पिट्युटरी ग्रंथीच्या पुढील भागाला नाव - अँडीनोहायपोफायसीस
 - पिट्युटरी ग्रंथीच्या मागील भागाला नाव - न्युरोहायपोफायसीस
 - संप्रेरके : TCH, STH, ADH, TSH, ACTH
- **Adrenal ग्रंथी :**
 - मानवी शरीरातील क्षार नियंत्रणाचे कार्य करते.
 - ठिकाण - मूत्रपिंडावर

नैसर्गिक प्रसूतीसाठी लागणारे संप्रेरक	ऑक्सीटोसीन
शरीरातील सर्वात मोठी ग्रंथी	यकृत
एंड्राईन्सचा को-फॅक्टर	लोह
इन्सुलिन हा ग्रंथास्त्रव स्त्रवणारी ग्रंथी	स्वादुपिंड

प्राण्यांचे रोग व विकार

- Hepatitis-B चा प्रादुर्भाव 'यकृतावर' होतो शाई तयार करण्यासाठी फेरस सल्फेट चा उपयोग करतात.
- पाणी निर्जंतूक करण्यासाठी 'विरंजक चूर्ण' वापरतात.
- डेंग्यू विषाणूचा प्रसार 'एडिस इजिप्ती' डास चावल्याने होतो.
- बुरशी पेट्रोलचे विघटन करण्यास कारणीभूत असते.
- सूक्ष्मजीव धातुचे विघटन करू शकतात.

- जिवाणू व बुरशी प्लास्टीकचे विघटन करणारे घटक आहेत.
- उपदाने ही उपचार म्हणून स्टॅरॉइड्स सारखी असतात.
- Insulin हे औषध कमी किमतीत मिळते कारण जनुकीय परिवर्तित जीवाणू तयार करते.
- डांग्या खोकला हा 'बोर्डेटेला पर्ट्युसिस' या जीवाणूच्या संसर्गामुळे होतो.
- 'Opioids' ही औषधे मध्यवर्ती मज्जासंस्था, पचनसंस्था यांच्यावरील संवेदी चेता तंतूच्या टोकावर बध्द राहतात.
- Hepatitis B हा विषाणू एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये सुई किंवा असुरक्षित लैंगिक संबंधामुळे संक्रमित होतो.
- आफ्रिकन स्लिपींग सिकनेस हा आजार 'ट्रॅपेनोसोमा' या परजीवी मुळे होतो.
- १९४८ साली, झीया मेस मधून प्रथमच ट्रान्सपोझॉन शोधून काढण्याचे श्रेय 'बार्बारा मॅकक्लीन्डॉक' यांना जाते.
- स्लीपींग सिकनेस हा आजार 'टिसी टिसी' माशी चावल्यामुळे होतो.
- हळूहळू विकसित होणारे आणि दीर्घकालीन राहणाऱ्या संक्रमणास 'तीव्र संक्रमण' संबोधले जाते.
- केसांना करडेपणा येण्याचे मुख्य कारण योग्य व्हिटॅमिन्सचा पुरवठा न होणे
- सर्वसाधारणपणे 'जापनीज एन्सेफलायटिस' हा विषाणू मेंदूज्वरास कारणीभूत ठरते.
- हृदयविकाराचा झटका येऊ नये म्हणून 'अॅस्पिरिन' हे औषध वापरतात.
- उच्चताणासारखा आजार टाळण्यासाठी क्षारांच्या सामान्य सेवनाचे प्रमाण ५ ग्रॅम प्रतिदिन असावे.
- मानवी आरोग्याच्या स्थितीमध्ये सतत प्रगतिशील सुधारणा होण्याच्या क्रियेस 'आरोग्य विकास' म्हणतात.
- 'DOTS कार्यक्रम' हा राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमाचा भाग आहे.
- क्ष-किरण जास्त प्रमाणात शरीरावर पडल्यामुळे पडल्यामुळे 'रक्तक्षय' होतो.
- मधुमेह झालेल्या व्यक्तीच्या मुत्रातील ग्लुकोजचे प्रमाण ठरविण्यासाठी CuSO₄ (Copper Sulphate) चा वापर करतात.
- नवजात बालकांची ऊर्जा व प्रथिने यांच्या कुपोषणामुळे अक्षरक्षः उपासमार होते व त्यांच्या शरीरावर सूज नसते अश्या अवस्थेला 'मॉरसमस' म्हणतात.

- लसीकणामध्ये द्वितीय डोसाची बुस्टर डोसची परिणामकारकता 'Antibody G' या प्रतिपिंडावर अवलंबून असते.
- एखाद्या व्यक्तीला ताप आल्यास साध्या पाण्याच्या कापडी घड्याऐवजी मीठाच्या पाण्याचय कापडी घड्या वापरतात कारण मीठ आणि पाण्याच्या संयोजनाने 'उष्माग्राही क्रिया' घडून ताप कमी होतो.
- कर्करोगावर देण्यात येणाऱ्या 'लिट्रोझोल' या रोग प्रतिबंधक औषधावर ऑक्टोबर २०११ मध्ये बंदी घालण्यात आली आहे.
- मलेरियाच्या तापात थंडी वाजून ताप येणे आणि ३-४ दिवसांनी पुन्हा पुन्हा ताप येणे यासाठी शरीरात 'टिमोझॉईन' हा विषारी पदार्थ दिसून येतो.
- मलेरियास कारणीभूत ठरणाऱ्या प्लाजमोडियम चा 'प्रोटोझुआ' फायलम मध्ये समावेश होतो.
- मलेरिया या आजारावर प्रभावी लस निर्माण लस निर्माण करण्यासाठी अडथळा निर्माण होत आहेत कारण:
 - प्लोझमोडियम हा पेशीमध्ये रोग प्रतिकारक प्रतिक्रियेपासून लपवलेल्या अवस्थेत असतो.
 - प्लोझमोडियम हा पृष्ठभागावरचे प्रथिने बदलतो.
- वेस्ट नाईल एनकेफेलायटिस (रोग) :
 - मेंदूवर सूज येते.
 - वेस्ट नाईल विषाणूमुळे होतो.
 - प्रथमतः ह्या रोगाचे निदान : युगांडा येथे (१९३७) साली
- Viroids खालील गुणधर्मांद्वारे ओळखल्या जातात :
 - विषाणुपेक्षा आकाराने बरेच लहान असतात.
 - गोलाकार RNA रेणूने बनलेले
 - पादप पेशी (वनस्पती पेशी) संक्रमित करणे.
- HIV/AIDS चा प्रसार थांबविण्यासाठी उपाययोजना :
 - HIV – Human Immuno Deficiency Virus
 - रक्तदात्यांच्या रक्ताची चाचणी
 - लैंगिक संबंधादरम्यान काळजी घेणे
 - लैंगिक रोगांचा योग्य उपचार करणे
 - एकमेकांच्या सुया न वापरणे
 - योग्य औषधोपचाराने आईकडून बाळाकडे रोगाचे संक्रमण टाळणे.
 - NACP कार्यक्रमाचा हेतू एड्सची नवीन लागत रोखणे असा आहे.

- HIV लागणच्या व्यवस्थापन आणि उपचारासाठी 'रिटोनावीर' औषध वापरतात.
- लैंगिकरित्या पारंपित होणारे रोग :
 - गॅनोव्हीआ
 - सिफिलिस
 - कॅक्राईड
 - एजीव्ही
- H₁N₁ स्वाईन फ्लूची लक्षणे :
 - तीन दिवसांपेक्षा जास्त ताप
 - खोकला, डोकेदुखी व अंगदुखी
 - घशामध्ये खवखव, नाक गळणे
 - श्वासोच्छवासास अडचण
- मानवी गलगंड :
 - अन्नातील आयोडिनची कमतरता
 - अवटू ग्रंथीचे जास्त वेगाने कार्य होणे.
 - रक्तामधील आयोडिनचे (1-२) अतिवेगाने शोषण होणे.

शोध	शास्त्रज्ञ
देवी रोगावर लस	एडवर्ड जेन्नर
अँथ्रॅक्सच्या लस	पाश्चर
एन्झाइम लायसोझाइम	ए. फ्लेविंग
स्ट्रेप्टोमायसीन	एस.ए. वॉक्समन

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था	जयपूर
राष्ट्रीय होमिओपॅथी संस्था	कोलकाता
राष्ट्रीय योग संस्था	दिल्ली
राष्ट्रीय निसर्गोपचार संस्था	पुणे
राष्ट्रीय साल्मोनेला केंद्र	लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नवी दिल्ली
'GMRT' नावाची रेडीओ दुर्बीण	नारायणगाव (पुणे)

आरबो विषाणुमुळे होणारा रोग	पिवळा ताप
रक्तरेणु मूत्र	हिमॅच्युरीया
विषाणू (Virus)	अपेशीय जीव आहे.
DOTS उपचार	क्षय रुग्णांसाठी
तोंडावाटे दिली जाणारी लस	सबिन
क्षयरोग प्रतिबंधक लस	BCG
X गुणसूत्रामुळे होणारा गुणसूत्रीय आजार	Turner syndrome
फायलेरिआसिस रोग	प्रदेशनिष्ठ रोग

गॅबियन तापाचे प्रमुख लक्षण	डोकेदुखी
ब्रोका निर्देशक	उंची (cm)
वंशागत असणारे रोग	उच्च रक्तदाब, मधुमेह
लैंगिकरित्या संक्रमित रोग नाही	चिकनगुनिया, हिवताप
जीवाणू आजारावर वापर	अँग्रीमायसीन औषधी
E-Coli मुळे (पहिल्या महायुद्धाच्यावेळी) होणारा आजार	Trench Fever
मंकीपॉक्सचा पहिला रुग्णाचा आढळ	कांगो लोकशाही प्रजासत्ताक (१९७०)
नवजात शिशूला सर्वात प्रथम दिल्या जाणाऱ्या लसी	BCG, Oral Polio, Hepatitis B
लसीकरण उपलब्ध नसलेले रोग	क्षयरोग, विषमज्वर, यकृतदाह
तोंडाद्वारे प्रवेश करून चेतासंस्थेवर परिणाम करणारा विषाणू	Polio Virus
जपानमध्ये आढळलेला मिनामाटा आजार कोणत्या धातूमुळे झाला	पारा (Hg)
Universal Immunization Programme	UTP
फिलेरियासीसची रक्ताचणी करण्याकरिता सर्वोत्तम वेळ	मध्यरात्र

वनस्पतीचे रोग व विकार

- धोतऱ्याचे परागकण 'गोलाकार' असतात.
- 'बोनोमिल' चा उपयोग फळांसाठी बुरशीरोधक (Antifungal) म्हणून केला जातो.
- प्रकाश संश्लेषणाची क्रिया हिरव्या वनस्पतीमधील पाने, हिरवी खोडे, थोड्या प्रमाणात फुलांमध्ये होते.
- Azatobacter हे सूक्ष्मजीवाणू एकदल वनस्पतींमध्ये असहजीवी नत्र स्थिरीकरणास अपयुक्त आहे.
- वनस्पतींच्या अन्नामधील तेलाचे गोळे 'सुदान-IV' ने लाल होतात.
- नैसर्गिक सूक्ष्मजैविक वनस्पतींचे नुकसान 'रासायनिक खतांमुळे' होते.
- प्रकाश संश्लेषण क्रियेत हरित वनस्पती सौर ऊर्जेचे रूपांतर 'रासायनिक' ऊर्जेत करतात.
- काही झाडांमध्ये तांब्याच्या कमतरतेमुळे सालीवर फोड व खोलवर तुकडे पडून त्यातून डिक बाहेर येतो त्याला 'एक्झांथिमा' रोग म्हणतात.
- 'लायकेन' हे एक आर्द्रता व खनिजांचे शोषण करून शैवालास उपलब्ध करून देतात व शैवाल प्रकाश संश्लेषण करून अन्न तयार करतात.

HSK/C4 प्रकारचे प्रकाशसंश्लेषण	ऊस
फुलांमधील आवश्यक मंडल	पुमंग व जायांग
तंबाखूमधील धोकादायक रसायन	निकोटीन
फळे पिकविण्याच्या क्रियेला नियंत्रित करणारे संप्रेरक	इथिलीन
वनस्पतीच्या शरीर बांधणासाठी आवश्यक घटक	कार्बन, हायड्रोजन, प्राणवायू
नायट्रोजन स्थिरीकरण मध्ये मुलभूत गरजेचे घटक	नायट्रोजनेज, फेरडॉक्सीन, ATP
वनस्पती वाढीसाठी अत्यावश्यक भूमिका प्रदान करणारे अन्नद्रव्य	नत्र
वनस्पतींच्या योग्य वाढीसाठी एकूण अन्नद्रव्यांची आवश्यकता असते	१६

वनस्पतींवरील रोग

बंचीटॉप रोग	केळी
व्हीपटेल रोग	फुलकोबी
डायबॅक रोग	लिंबू
खैरा रोग	भात (जस्त खनिजद्रव्याच्या अभावामुळे)
अर्ली ब्लाइट रोग	बटाटा
टीक्का रोग	भूईमूग
पानांवरील केवडा रोग	लोह (Fe) या खनिज द्रव्याच्या अभावामुळे
ताबेरा रोग	पक्सिनिया ग्रामीणी ट्रिटिकाय
लेट ब्लाइट ऑफ पोटॅटो	फायटोफ्थोरा इन्फेस्टन्स (Fungi जैविक)
मोजॅयिक डिसीज ऑफ टोबॅको रोग	हरितद्रव्ये नष्ट होऊन झाडाची पाने आकुंचन पावतात

संकीर्ण

- 'बॅसिलस थुरिंगेन्सीस' हे एक मायक्रोबीयम किटकनाशक आहे.
- 'बेव्हरिया बासियाना' ही बुरशी किटकनाशक म्हणून वापरतात
- किटकनाशके किटकांना विषबाधा करतांना 'मज्जा संस्थांना' प्रभावित करतात.
- रसायनांपासून स्वतःचे अन्न तयार करणारे स्वयंजीवी जीवाणू 'असेंट्रिय द्रव्ये' रसायनांचे विघटन करून ऊर्जा मिळवतात.
- बटाटा चीप्स उत्पादक चीप्स बॅगेत भरतांना त्यासोबत 'नायट्रोजन' हा वायू भरतात, जेणेकरून चीप्स ऑक्सिडाइझ होत नाहीत.
- खालील अन्ननाशक प्रक्रियांना 'विकारात्मक' हा घटक जबाबदार आहे : मासांची चव बिघडते, केळ्याची साल काळी पडते, साठवण केल्यावर द्राक्षाची चव जाणे.

राशी व मापने

विद्युतरोध	ohm
कंडक्टन्स	mho
प्रभार	Coulomb
विद्युतप्रवाह	Amphere
विशिष्ट उष्णतेचे एकक (CGS)	cal/gram °C
Entropy चे एकक	cal/°C
विभवांतर	Volt
घनफळ (SI)	m ³
वेग	m/s
दाबाचे एकक (MKS)	N/m ²
वारंवारतेचे एकक	Hz
गुरुत्वाकर्षण	m/S ²
विद्युतधारा	Coloumb/S

ध्वनी

- स्थिर हवेत तरंगाचे प्रसारण होत असताना 'आयाम' कमी होते
- ध्वनी तरंगाच्या प्रसारणासाठी माध्यमाची आवश्यकता असते.
- अनियतकालिक ध्वनी तरंगांना गोंधळ (Noise) म्हटले जाते.
- ध्वनीलहरी या अनुलंब लहरी आहेत.
- 'माध्यमांतील कणांच्या कंपनामुळे' ध्वनी निर्माण होते.
- हवेतील ध्वनी लहरीचे 'ध्रुवीकरण' (Polarization) होत नाही.
- ध्वनीचा हवेतील वेग हा हवेच्या आर्द्रतेच्या समानुपाती असतो.
- ध्वनीलहरी वायू पदार्थापेक्षा स्थायू पदार्थातून वेगाने जातात. (भौतिक वस्तू/पदार्थ)
- ध्वनीलहरी निर्वात पोकळीतून पोकळीतून प्रवास करू शकत नाही. (माध्यमांची गरज आहे)
- ध्वनीलहरी द्रव पदार्थापेक्षा वायू पदार्थातून कमी वेगाने जातात. ध्वनीचा वेग 'घन' माध्यमात जास्त असतो.
- सार्वजनिक सभागृहात किंवा प्रेक्षागृहात ध्वनी विषयक दर्जा हा निष्कृष्ट ठरवण्याचे कारण 'निनाद' असते.
- तापमानातील प्रत्येक १ °C वाढीसाठी हवेतील ध्वनीचा वेग '६१ cm/s' ने वाढतो.
- प्रतिध्वनी तरच ऐकू येतो, जर ध्वनीचा स्रोत आणि अडथळा यांतील अंतर '१७ मीटरपेक्षा जास्त किंवा १७ मीटर' असेल.
- ध्वनीतरंग ही यांत्रिकी अनुतरंग असून ते 'वायू, द्रव आणि घन' या माध्यमातून प्रवास करतात.

- ध्वनीची कमीत कमी श्रवणीय वारंवारता म्हणजे 'ध्वनी श्रवणक्षमतेची न्यूनतम मर्यादा' होय.
- जेव्हा एखाद्या ध्वनी तरंगाचे संपीडन दृढ भिंतीवर आदळते तेव्हा त्याचे प्रतिबिंबित रूपात काहीच बदल होत नाही.
- जेव्हा आपण दुर्बल प्रतीचा ध्वनी मोठ्या ध्वनीत बदलतो तेव्हा ध्वनीची 'विपुलता' वाढवितो.
- दाट धुके असलेल्या रात्री दूरवरून जाणाऱ्या आगगाडीची शिट्टी स्पष्टपणे ऐकू येते.
- उन्हाळ्यापेक्षा हिवाळा किंवा पावसाळ्यात ध्वनी लांब अंतरावरून स्पष्टपणे ऐकू येतो, कारण हिवाळा किंवा पावसाळ्यात हवेतील आर्द्रता जास्त असते.
- डॉपलरचा प्रभाव : जेव्हा जेव्हा ध्वनीचा स्रोत आणि निरीक्षक यांच्यात सापेक्ष गती असते तेव्हा स्रोताद्वारे उत्सर्जित होणाऱ्या ध्वनीच्या वारंवारतेत आणि निरीक्षकाद्वारे ऐकल्या जाणाऱ्या ध्वनीच्या वारंवारतेत बलद दिसून येतो.
- सोनार (साउंड नेव्हीगेशन श्रेणी) तंत्राचा वापर - पानबुडीसारख्या बुडलेल्या वस्तुची गती आणि स्थिती मापण्यासाठी समुद्राची खोली मोजतात.
- श्रव्यातील ध्वनी लहरींच्या सहाय्याने बारकाईने केलेल्या तपासणीचा उपयोग :
 - गर्भात असलेला दोष समजण्यासाठी
 - हृदयाच्या झडपांची हालचाल समजण्यासाठी
- ध्वनी प्रदूषणाचे परिणाम :
 - श्रवणश्रमता आंशिक कमी होते. (बहिरेपणा येतो)
 - पुनःरुत्पादन यंत्रणेवर वाईट परिणाम होतो.
 - गर्भामध्ये विकृती निर्माण होण्याची शक्यता असते.
 - मानवाची विचार क्षमता आणि संपर्क कौशल्य यावर परिणाम होतो.
 - उच्च रक्तदाब (BP) निर्माण होतो.

समुद्र सपाटीचा हवेचा भार	१०१३.२ mbar/७६cm/२९.९ Inch
नागरिकांची ऐकण्याची क्षमता (ऐकण्यात बिघाड न होता)	८५ db
कानठळ्या बसण्याची सुरुवात	१२० db
श्रवणीय ध्वनीसाठी मानवी श्रवण श्रेणी	२० ते २०,००० Hz
Infrasonic लहरींचा वापर एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी करणारे प्राणी	व्हेल, गेंडा, हत्ती

प्रकाश

- 'अबिंदुकता' दृष्टीदोष 'चित्कृती भिंगाने' नाहीसा होतो.
- 'दृष्टीभ्रमा' मुळे चंद्र क्षितीजाजवळ असताना मोठा दिसतो.
- दूरदृष्टीदोष हा 'बहिर्वक्र भिंग' वापरून दूर करता येतो.
- लघुदृष्टीदोष हा 'अंतर्वक्र भिंग' वापरून दूर करता येतो.
- निकटदृष्टिता हो नेत्रदोष डोळे गोल व लांबट होण्यामुळे उद्भवतो.
- रेडिओ तरंगांचा वेग 'प्रकाशाच्या वेगाएवढाच' असतो.
- साध्या भिंगाची वर्धनक्षमता ही $M = 1 + D/f$
- चष्म्याचे भिंग 'प्लिंट काच' यापासून बनवतात.
- अवरक्त किरणे किरकोळ गाठींवर उपयुक्त ठरतात.
- प्रकाश हा अवतरंग स्वरूपाचा आहे.
- प्रकाशाचे ध्रुवीकरण होते.
- मानवी डोळ्याच्या बाहुलीचा पारदर्शक पडदा व्यवस्थित गोलाकार नसल्यास उद्भवणाऱ्या दोषाला 'ऑस्टीग्माटीसम' म्हणतात.
- पातळपडद्या द्वारे प्रकाश डोळ्यामध्ये प्रवेश करतो त्याला 'Cornia' म्हणतात.
- दृश्यमान वर्णपटात 'लाल' रंगाच्या प्रकाशाची तरंगलांबी जास्त असते.
- प्रकाशीय तंतू हा 'प्रकाशाच्या परावर्तनाच्या तत्तावर' आधारित आहे.
- सर्वसाधारण निरोगी मानवी डोळ्याचा स्पष्ट दृष्टीचा टप्पा (DDV) २५ cm एवढा असतो
- दुर्बीणीसारख्या प्रकाशीय उपकरणातील क्षेत्रभिंग व नेत्रभिंग यांच्या जोडणीतून 'संयुक्त नेत्रभिंग' आकारते.
- प्रकाश जेव्हा एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात प्रवेश करतो, तेव्हा प्रकाशाच्या 'वारंवारतेत' बदल होतो.
- प्रकाश किरणे एका पारदर्शक माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात जाताना त्यांचा मार्ग बदलतो, वेगवेगळ्या माध्यमांमध्ये प्रकाशाचा वेग वेगवेगळा असतो.
- प्रकाशाचे अस्तित्व ज्या सूक्ष्म कणांमुळे तयार होते त्या कणांना 'Photon' म्हणतात.
- 'रेडिओ खगोलशास्त्र' अंदाजे १ मिलीमीटरपेक्षा जास्त तरंगदैर्घ्य असलेल्या प्रारणांचा अभ्यास करतो.
- 'Dispersion' या प्रक्रियेमुळे पांढऱ्या प्रकाशाचे घटक रंगात विभाजन होते जेव्हा ते लोलकामधून बाहेर पडतात.
- पांढऱ्या रंगाचे प्रकाश किरण 'Prism' मधून गेले असता, त्याच्यात समाविष्ट असणाऱ्या रंगाच्या किरणामध्ये किंवा तरंगलांबी मध्ये वेगवेगळे होतात या दृक चमत्काराला 'प्रकाशाचे अपस्करण' म्हणतात.
- पृथ्वीवरून विविध ताऱ्यांची अंतरे निश्चित करण्यासाठी 'खगोलीय पराशर पद्धत' वापरतात.
- सोलार सेलचे (सौर घट) कार्य 'Photovoltaic Effect' वर आधारित आहे.
- डब्यातील गुळगुळीत वाटोळ्या दगडाचे आपण जर निरीक्षण केल्यास तो आपणास पृष्ठभागाजवळ प्रत्यक्ष असल्यासारखा वाटेल.
- लेसरच्या सहाय्याने पर्यावरण सनियंत्रण करण्याच्या तंत्रास 'लेडार' म्हणतात.
- बटाटे, कांदे यासारख्या भाज्यांना कोंब येऊ नयेत यासाठी 'गॅमा' किरणांचा मारा करतात.
- फळे व फुलांवर 'गॅमा किरणांचा' सौम्य मारा करून फळांची उत्पादकता वाढविता येते.
- एका त्रिकोणाकृती घनाच्या द्रव्यासाठी वक्रीभवन निर्देशांक वेगवेगळ्या रंगासाठी वेगवेगळा असतो.
- रमन परिणाम – फोटॉनच्या रेणुशी होणा-या अप्रत्यास्थ संघातास
- एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमाकडे प्रकाशाचे वक्र किरण जात असताना, त्याला 'अपवर्तन' म्हणून ओळखले जाते.
- मानवी डोळ्याचा 'Iris' (इरीस) नावाचा भाग आत येणाऱ्या किरणांना नियंत्रित करते.
- कार्बन डायऑक्साईड लेसरचा उपयोग (CO₂ Laser) – Stainless Steel चे तुकडे करण्यासाठी
- मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमेजिंग (MRI) तंत्रज्ञानाचा उपयोग – मेंदूच्या तंतोतंत प्रतिमा काढण्यासाठी केला जातो (यामध्ये उत्सर्जन क्रिया वापरली जात नाही.)
- फ्रेंच शास्त्रज्ञ मेरी क्युरी यांनी 'रेडियम' या किरणोत्सर्गी पदार्थाचा शोध लावला.
- पृथ्वीच्या सभोवती असलेल्या ओझोन आवरणाचा अवक्षय (Depletion) झाल्याने Ultra Violet Redian विकिरणाची वृद्धी वाढते.
- **X-Ray (क्ष-किरण) :**
 - १८९५ मध्ये रॉटजेन यांनी शोध लावला.
 - उच्च ऊर्जा धारक विद्युत चुंबकीय तरंग
 - प्रकाशाच्या वेगाने प्रवास करतात.
 - क्ष-किरण हे मुख्यतः खगोलशास्त्रीय प्रणालीमध्ये 'अत्यंत गरज वायूद्वारे' उत्सर्जित होतात.

- LASER – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
- १९९९ साली अमेरिकेच्या नासा संस्थेने 'क्ष किरण दुर्बीण' अवकाशात सोडली त्यास 'सुब्रमण्यम चंद्रशेखर' या शास्त्रज्ञानाचे नाव दिले होते.
- **CT-Scan करण्यासाठी उपयोगात लघु रेडिओ तरंग भट्टीचे (२.४५ GHz) फायदे :**
 - त्यांच्यामध्ये ज्वाला नाही.
 - पदार्थातील पौष्टिकता कमी प्रमाणात नष्ट होते.
 - निर्जंतूकरण होते.
- **डोब्याची व कॅमेऱ्याची रचना यात साम्य असते :**
 - बुबुळातील बाहुली भिंगाचे छिद्र व झडपेचे कार्य करते.
 - भिंगाचे स्नायू (सिलीअरी स्नायू) अंतर बदलण्याची व्यवस्था पहाते.
- **मृगजळ दिसण्याचे कारण :**
 - जमिनीवरची उष्णता व प्रकाशाचे अपवर्तन
 - प्रकाश किरणांचे संपूर्ण आंतरिक परावर्तन
 - वातावरणाचे वरच्या दिशेने वक्रीकरण/अपवर्तन
- **अंतर्वक्र आरशाच्या किरणाकृती काढण्यासाठी वापरले जाणारे नियम :**
 - जर आपती किरण मुख्य अक्षाला समांतर असेल तर परावर्तित किरण मुख्य नाभीतून जातात.
 - जर आपाती किरण मुख्य नाभीतून जात असेल तर परावर्तित किरण मुख्य अक्षाला समांतर असतात.
- **फ्रेसनल्स बायप्रिझम मध्ये तरंगलांबीची किंमत खालील बाबींवर अवलंबून असते :**
 - दोन संलग्न उगमस्थानातील अंतर
 - फ्रिजची रुंदी
 - स्लिट व दूरदर्शकाचा
- **अतीनिल तरंग उपयोग :**
 - शस्त्र क्रियागृहात हवा निर्जंतुक करण्यासाठी
 - निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी वापरला जातो
 - औद्योगिक उत्पादनांची शुद्धता तपासण्यासाठी वापर
 - अतीनिल किरणांचा भाग हा गर्द जांभळ्या रंगाच्या 'तरंगलांबी' पेक्षा लहान 'तरंगलांबी' चा वर्णपट भाग आहे
 - रासायनिक द्रव्यांचे पृथक्करण करतात.
 - हे किरणे 'काच' मधून आरपार जाऊ शकत नाही.

रेडिओ लहरींचा वापर	औषधविज्ञान, उद्योग, शेती
इंद्रधनुष्य तयार होण्याचे कारण	सूर्यप्रकाशाचे पावसाच्या थेंबामुळे 'अपस्करण' होऊन
रडार यंत्रणेचा शोध	शत्रूची क्षेपणास्त्रे शोधण्यासाठी
किरणोपचार पद्धती	क्ष-किरण किंवा किरणोत्सर्जी पदार्थ यांच्या सहाय्याने कर्करोगावर उपचार करण्याची पद्धत

विद्युतधारा

- 'टंगस्टन' या धातूचा विद्युतरोध सर्वाधिक असतो.
- कमी विद्युतरोधासाठी कमी लांबीची जाड तार वापरतात.
- 'काच' या पदार्थाची औष्णिक प्रवाहकता सर्वात जास्त असते.
- धातुमधील विद्युत चालकता कमी ते जास्त : $Al < Cu < Ag$
- घरातील वीज परिपथ जोडणी ही समांतर जोडणी असते कारण त्यामुळे 'जास्त विद्युतभार' मिळवला जातो.
- दूरध्वनी कर्ण श्रवणीचे कार्य विद्युत धारेचा 'चुंबकीय' परिणाम या तत्त्वानुसार चालते.
- 'अतिवाहक' ह्या पदार्थाचा प्रतिरोधकता निर्णायक (Critical) तापमानाच्या खाली शून्य होते.
- कोणत्याही वाहनाचा वेग जाणून घेण्यासाठी 'एडी करंट' (चक्राकार प्रवाह) वापरली जातात.
- फॅरडेचा विद्युत अपघटन नियम 'सममूल्य भार' याच्याशी संबंधित आहे.
- विद्युतक्षेत्रामध्ये अनंत अंतरावरून हव्या असलेल्या बिंदूपर्यंत १ एकक धन विद्युतभार आणण्यासाठी क्षेत्राच्या विरुद्ध दिशेने करावे लागणारे कार्य म्हणजे त्या बिंदूचा 'विद्युत विभव' होय.
- 'थर्मिस्टर' या पदार्थाच्या बाबतीत विद्युत धारा व विभवांतर यांचा जर आलेख काढला तर तो सरळरेषीय येत नाही व रोधाचे मूल्य स्थिर राहत नाही.
- विद्युत दिव्यामध्ये रासायनिक दृष्ट्या निष्क्रिय वायूंचे मिश्रण भरलेले असते कारण टंगस्टन धातूच्या कुंडलाचे ऑक्सिडेशन होऊ देत नाही.
- दोन समान रोधक प्रथम सरळ जोडणीमध्ये व नंतर समांतर जोडणीमध्ये विद्युत दाबाच्या स्रोतास जोडले असल्यास सरळ जोडणीमध्ये समांतर जोडणीपेक्षा जास्त पॉवर खर्च होईल.
- वाहकातील दोन बिंदुमधील 'विद्युत विभवांतर' (V) = कार्य (W)/प्रभार
- वीज बिलातील एका युनिटचे KWH मूल्य : $36 \times 10^6 \times 4 \text{ Joule}$

विद्युत परिपथातील वितळतार :

- उपकरणाशी एकसर जोडणीत जोडतात
- मिश्रधातूपासून बनवलेली असते.

विद्युत उपकरण	सामान्यतः पॉवर (Watt)
रेडिओ संच	८० W
टी.व्ही संच	१२० W
फ्रिज	१५० W
इलेक्ट्रिक प्रेस (इस्त्री)	७५० W

शास्त्रज्ञ	शोध
सी.व्ही.रमण	प्रकाशाचे विकिरण
जॉर्ज ओहम	विद्युतपरिपथातील रोध
हॅन्स ओरस्टेड	विद्युतधारेद्वारे चुंबकत्व निर्मिती
मायकेल फॅरेडे	विद्युत मोटार

चुंबकत्व

- Sodium Vapour Lamps दिव्याची कार्यक्षमता जास्त आहे चुंबकीय क्षेत्र रेषा चुंबकाच्या ध्रुवाजवळ एकत्र येतात.
- चुंबकीय अनुनाद प्रतिमा (MRI) शरीराच्या कोणत्याही भागाची छेद प्रतिमा निर्माण करते.
- विद्युतचुंबकीय लहरीचे उदाहरण : सूर्यप्रकाश किरणे, दूरदर्शन लहरी, अतिनील किरणे, क्ष-किरण
- दूरध्वनी कर्णश्रवणीचे कार्य विद्युत धारेचा 'चुंबकीय परिणाम' या तत्वावर चालते.
- रासायनिक घटाचे विद्युत गमक बल धन असते, जेव्हा अभिक्रियेचा मुक्त ऊर्जा बल हा ४० असतो.
- जलविद्युत केंद्रामध्ये ऊर्जेचे रूपांतर > स्थितीज ऊर्जा > गतिमान ऊर्जा > विद्युत ऊर्जा
- सूर्यापासून मिळणारी ऊर्जा ही 'अणुच्या केंद्राचे एकत्रीकरण' करून मिळते.
- कोळशाचे त्याच्या 'वायू' अवस्थेमध्ये रूपांतरण करून त्याचा अतिशय कार्यक्षम व स्वच्छ इंधन म्हणून वापर करता येतो.
- एखादा पदार्थ उर्ध्व दिशेने फेकला असतांना त्याची 'गतिज ऊर्जा' कमी होत जाते व स्थितीज ऊर्जा वाढत जाते.
- एक वस्तू निर्वात पोळीतून गुरुत्वाकर्षण क्रियेअंतर्गत मुक्तपणे खाली पडत आहे. अश्या प्रकारच्या क्रियेमध्ये 'संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा' स्थिर राहतील.

- पृथ्वीभोवती वर्तुळाकार कक्षेत फिरणाऱ्या उपग्रहा EK इतकी गतिज ऊर्जा आहे. पृथ्वीच्या कक्षेतून बाहेर निसटण्यासाठी किमान 'EK' ऐवढी ऊर्जा दिली पाहिजे
- जास्त वास येणारे द्रव 'इथाईल मेरकाप्टन' LPG मध्ये मिसळण्यात येते. या गॅसमुळे जर गळती होत असेल तर त्याचा शोध लागतो. जलविद्युत प्रकल्पामध्ये साचलेल्या पाण्यातील स्थितीज ऊर्जेचे रूपांतर विद्युत ऊर्जेत केले जाते.

स्थिरांकाचे (a) चे एकक	Kpa dm ³ mol ⁻²
नैसर्गिक चुंबकाचे नाव	लोडस्टोन (Fe ₃ O ₈)

शक्ती व बल

- गुरुत्व बल हे फक्त आकर्षक बल आहे.
- स्थिर विद्युत हे आकर्षण व प्रतिकर्षण बल असू शकते.
- रॉबर्ट बॉईल : वायूचे आकारमान त्याच्या दाबाच्या व्यस्त प्रमाणात असते या सिध्दांताचे जनक
- दोन पृष्ठभागाच्या मध्ये ज्यावेळेस वंगणाचा पातळ थर संपर्कात असतो, त्यावेळेस त्याला Flim friction म्हणतात.
- जर एखादी जड वस्तू क्षितिज समांतर दिशेने गुळगुळीत पृष्ठभागावरून ओढली, तर त्या वस्तुवर क्रिया करणारे बल खालीलप्रमाणे असेल :
 - क्षितिज समांतर दिशेने प्रयुक्त केलेले बल
 - लंबरूपी अधोगामी दिशेने क्रिया करणारे गुरुत्वीय बल
 - स्थानांतराच्या विरुद्ध दिशेने कार्य करणारे प्रतिक्रिया बल
 - उर्ध्वगामी दिशेने कार्य करणारे प्रतिक्रिया बल

गती व गतीचे प्रकार

- गतिमान वस्तूची गती अर्धी (१/२) केली तर त्या वस्तूची गतिज ऊर्जा १/४ पट होईल.
- 'm' वस्तूमान असलेली वस्तू V या चालीने गतिमान असेल तर त्याची गतिज ऊर्जा '१/२mv² वर्ग' असेल.
- टेबलावर ठेवलेले पेन हे टेबलावर अचल स्थितीत राहते. ही बाब म्हणजे न्यूटनच्या गतिविषयक 'पहिल्या' नियमाचे उदाहरण आहे.

उष्णता

- सौर कुकर पेटीच्या आतील भागास काळा रंग दिलेला असतो, कारण काळ्या रंगाचे आवरण त्यावर पडणाऱ्या उष्मा प्रारणाला शोषून घेते.
- जी प्रक्रिया रोधित (Insulated) प्रणाली मध्ये किंवा आयसोलेटेड प्रणाली होते तिला 'समोष्ण' प्रक्रिया म्हणतात.

- जर धातूला उष्णता दिली तर त्याचे तापमान 'वाढते किंवा स्थिर' राहते.
- सेंटीग्रेड व फॅरेनहीट स्केल तापमान '४० °C' तापमानासाठी सारखेच असते.
- 'बेंजामिन थॉम्पसन' याने उष्णतेवर संशोधन करून ती एक शक्ती असल्याचे दाखवून दिले.
- कमी तापमानाच्या वस्तूवर उच्च तापमानावरील वस्तूत उष्णता स्थानांतरण ही 'काही बाह्य कार्य करून' ते शक्य हवेमधील पाण्याच्या बाष्पाची संपृक्तता ज्या तापमानाला होते त्याला 'देवाचा बिंदू' म्हणतात.

104 डिग्री °F	४० °C
व्यावसायिक शीत गृहात लोणी किती तापमानावर ठेवले जाते.	२० °C
ऊर्जा परिवर्तनाचा अभ्यास करणारी शाखा	Thermodynamics

किरणोत्सारिता

- किरणोत्साराचा शोध लावणारे शास्त्रज्ञ : हेन्री बेक्वेरेल
- Becquerel (बेक्वेरेल): किरणोत्साराचे एकक (SI)
- अतिशय भेदक व उच्च दर्जा असणारे प्रारण उत्फूर्तपण उत्सर्जन करण्याच्या गुणधर्मास 'किरणोत्सार' म्हणतात.
- ग्रेगर मूलर काऊंटर : किरणोत्साराचे मापण करण्यासाठी उपकरण
- किरणोत्साही घटकातून बाहेर एखाद्या वस्तूवर पडतांना त्या वस्तुवरील परिणाम
- मृत प्राणी अथवा वनस्पती यांच्यामध्ये कार्बन-१४ ते कार्बन-१२ यांचे गुणोत्तर बदलत असते.
- किरणोत्सारी कार्बन-१४ समस्थानिककाचा वापर कार्बनी वयमापनामध्ये करतात.

किरणोत्सारी मुलद्रव्यांद्वारे ३ प्रकारचे कण उत्सर्जित होतात

	Alpha (α)	Beta (β)	Gamma (γ)
प्रभार	धन	ऋण	उदासीन
प्रभार किती	$3.2 \times 10^{-29} \text{ C}$	$-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$	०
वस्तुमान	$6.6 \times 10^{-27} \text{ Kg}$	$9.1 \times 10^{-31} \text{ Kg}$	०
शोध	Rutherford	Rutherford	Paul Villard
भेदनशक्ती	Low	High	Very High
अंतर्भेदशक्ती	Very High	High	Low

	अणुअंक	अणुवस्तुमानांक	प्रोटॉन
Alpha (α)	२ ने कमी	४ ने कमी	- २
Beta (β)	१ ने कमी	बदल नाही	-

काही किरणोत्सारी पदार्थांचा उपयोग

Thallium-201	हृदयातील रक्तप्रवाहाचा मार्ग
Arsenic-74	शरीरातील गाठींचा शोध
Cobalt-60	कॅन्सर उपचार
Holmium-166	संधिवात उपचार
युरेनियमचा	अणुभट्टी
कोबाल्टचा उपयोग	कर्करोगावरील उपचार
आयोडिनचा उपयोग	गॉयटर वरील उपचार
कार्बनचा उपयोग	अभ्यांघे वय

रखोलशास्त्र

- युरेनस(प्रजापती) या ग्रहाचा शोध - विल्यम हर्बल
- चंद्रशेखर मर्यादा 'सूर्याच्या वस्तुमानाच्या १.४ पट' आहे.
- 'पृथ्वीच्या ध्रुवावर' वस्तूचे वजन सर्वात जास्त असते.
- 'Parallex पद्धत' ही पृथ्वी आणि ग्रह यांच्यामधील अंतर मोजण्यासाठी आहे.
- पृथ्वीच्या वातावरणाच्या 'ट्रोपोस्फियर' भागात वातावरणातील एकूण हवेच्या सुमारे ७०% भाग असतो.
- दूरसंचार उपग्रहाची गती पृथ्वीच्या गतीशी सापेक्षपणे ० असते म्हणून तो उपग्रह पृथ्वीवरील माणसास स्थिर आहे असे वाटते
- सन २००६ सालानंतर 'प्लुटो' या ग्रहाला सूर्यमालेतील ग्रह मानले जात नाही, परंतु बटुग्रह म्हणून ओळखण्यात येते.
- 'ताऱ्यांची रचना आणि विकास क्रम' या विषयावरील संशोधनासाठी नोबेल पुरस्कार - एस.चंद्रशेखर (भारतीय)
- सूर्य हा आपल्या सूर्यमालिकेच्या केंद्रस्थानी आहे असे म्हणणारा शास्त्रज्ञ - कोपरनिकस
- 'बुध' हा सूर्याच्या सगळ्यात जवळ आणि आपल्या सूर्यमालेतील सगळ्यात लहान ग्रह आहे.
- ग्रहांचा वेग सूर्यापासून जास्तीत जास्त अंतर असताना सर्वात कमी आणि सूर्यापासून कमीत कमी अंतर असताना सर्वात जास्त असतो.

धातू व धातुके

- घनतेनुसार (क्रमवारी) - तांबे > शिसे > सोने > प्लॅटिनम
- 'जस्त' धातू लोखंडाचे गंजणे रोखतो - रॉट आयर्न
- भाताच शेतीतून 'मिथेन' वायूची निर्मिती होते.
- लिमोनाईट चे रेणुसूत्र - FeO (OH)

- Amalgam मध्ये 'पारा' (Hg) असतो.
- Foolsgold/मुखाचे सोने - पायराईट धातु सुवाहक असतात, धातुचा पृष्ठभाग चकचकीत असतो, धातु वर्धनीय व तंतुक्षम असतात.
- 'हलक्या अॅल्युमिनिअमच्या' मिश्र धातुचे, उच्च सामर्थ्य ते वजन गुणोत्तर प्रामुख्याने विमान आणि ऑटोमोबाईल उद्योगांमध्ये वापर करण्याची शिफारस करतात.
- इलेक्ट्रिक हिटींग एलीमेंट साधारणतः 'नागक्रोम' पासून बनविले जाते.
- विजेची उपकरणे व स्वयंपाकातील भांड्याचे हँडल ज्यापासून बनवितात ते बेकालाईट पॉलीमर 'फिनॉल व फार्मलडिहाईड' पासून बनवितात.
- जर फुग्यामध्ये कोरडी हवा भरली तर त्यामध्ये असलेल्या ७९% नायट्रोजन आणि २१% ऑक्सीजन पैकी 'नायट्रोजन' या घटकांची २५० डिग्री सेंटीग्रेड ला सर्व प्रथम बाहेर गळती होईल.
- 'मॅक्स प्लॅंक'(Plank) या शास्त्रज्ञाच्या रूढ (Classical) भौतिकीतून आधुनिक भौतिकीय संक्रमण (Transition) झाले.

धातुमिश्रणे	
पितळ (Brass)	Cu+Zn
कांस्य (Bronze)	Cu+Sn
जर्मन सिल्व्हर	Cu+Zn+Ni
ड्युरॅल्युमीन	Al+Mg+Ma+Cu
Stainless Steel	Fe+Cromium+Ni

द्रव्यांची संकल्पना

- पाण्याची घनता ४ °C ला उच्चतम असते.
- पाण्याचे असंगत आचरण - पाण्याचे तापमान ० °C पासून ४ °C पर्यंत वाढविले असता ते आकुंचन पावते.
- १ Liter पाणी ४ डिग्री पासून ३ °C पर्यंत थंड केल्यास 'पाण्याचे आकारमान वाढेल व घनता कमी होईल.'
- जर बाष्पाचे वस्तुमान ताणले गेले तर थेंब तयार होतात.
- विश्वातील बहुतेक पदार्थ 'Plasma' स्थितीत अस्तित्वात असतात.
- पाण्याच्या थेंबाचा आकार गोलाकार असल्यास पृष्ठताण कारणीभूत आहे.

- गुरुत्वाकर्षण नसतानाही पाण्याच्या थेंबाचा आकार गोल असतो
- 'कार्बन डायऑक्साईड' (CO₂) हे ५७ °C पर्यंत थंड केल्यास तो स्थायुरुपात जातो, तेव्हा त्याला शुष्क (कोरडा) बर्फ म्हणतात.
- वातानुकूलित यंत्रात प्रशीतक म्हणून 'फ्रेऑन' वापरतात.
- ज्या तापमानास हवा बाष्पाने संतृप्त होते, त्या तापमानास 'द्वबिंदू' म्हणतात.
- **स्पटीकसारख्या पदार्थांचे गुणधर्म :**
 - निश्चित भौमितिक रचना असते.
 - निश्चित द्रवीभवन बिंदू असतो.
 - दिशानुवर्ती गुणधर्म असतात.
- **भौतिक स्वरूपाच्या बदलाचे उदाहरण :**
 - घन पदार्थाचे द्रव पदार्थांमध्ये द्रवण होते.
 - द्रवरूपाचे वायूरूपात बाष्पीभवन होते.
 - वायुरूपाने द्रवरूपात द्रवीकरण होते.
- **केशीकत्व घटना नसेल तर :**
 - टीप कागद त्याचे कार्य करणार नाही.
 - रॉकेलचा दिवा वापरणे अवघड होईल
- **संक्लवन :**
 - स्थायूरूप पदार्थाचे द्रवरूप पदार्थात रूपांतर न होता सरळ वायुरूप पदार्थात रूपांतर होणे.
 - सभोवताली दिसणारी झाडे पृथ्वीवर वाढणार नाही.
 - वाफेचे रूपांतर बर्फात होणे (डांबराच्या गोळ्या)

कोलायडल सेलसचे वैशिष्टे	टिंडल परिणाम, ब्राऊनियन गती
हायसेनबर्ग	एकाच वेळी इलेक्ट्रॉनचे अचूक स्थान आणि अचूक संवेग निश्चित करणे आवश्यक आहे असे सुचविणारे शास्त्रज्ञ
Hydrometer	द्रव पदार्थांचे विशिष्ट गुरुत्व मोजण्यासाठी

अणुची संरचना

- अणु हा विद्युतभारदृष्ट्या उदासीन असतो.
- अणुक्रमांक - प्रोटॉनची संख्या
- अणुवस्तुमानांक - प्रोटॉन्स + न्यूट्रॉन्स

- मूलद्रव्याचा अणू हा 'विद्युतदृष्ट्या' उदासीन असतो.
- 'हायड्रोजन' मध्ये Neutron नसतो.
- जे. जे. थॉमसनच्या अणू प्रतिकृतीवरून 'एकूण अणुची तटस्थता' स्पष्टपणे समजतात.
- केंद्रकाभोवती फिरणाऱ्या सर्व इलेक्ट्रॉनचा ऋण विद्युतभार व केंद्रकावरील ऋण भार समान असतो.
- इलेक्ट्रॉन्सचा प्रवाह ऋण प्रभारीत ध्रुवाकडून धन प्रभारीत ध्रुवाकडे असतो.
- इलेक्ट्रॉनच्या प्रवाहाची दिशा विद्युत धारेच्या विरुद्ध असते.
- टेट्रोहेड्रल Ni (CO₄) संमिश्रात जटिल (complex) मध्ये विजोड इलेक्ट्रॉनची संख्या '०' आहे.
- अणुच्या तिसऱ्या कक्षेत जास्तीत जास्त '१८' इलेक्ट्रॉन असू शकतात.
- ऑक्सीश्रसनमध्ये ऑक्सीजन 'इलेक्ट्रॉन ग्राही' ची मुख्य भूमिका बजावतो.
- दोन पदार्थांचे घर्षण झाल्यास त्यांच्यातील रेणू-रेणूमधील अंतर वाढते.
- हिंग बोसोन या सूक्ष्मातिसुक्ष्म कणांना 'दैवीकण' असे टोपण नाव आले.
- NF₃ च्या रेणूमध्ये परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण हा 'कमी' आणि 'जास्त' अणुच्या दिशेला असतो.
- हायड्रोजन अणु स्पष्ट करण्यासाठी भोर (Bohar) ने निवडलेल्या प्रतिकृतीत :
 - इलेक्ट्रॉन भ्रमणकक्षा न्यूक्लियसच्या भोवती वर्तुळाकार असते.
 - इलेक्ट्रॉन जेव्हा भ्रमणकक्षेत असतो तेव्हा त्याचा अँग्युलर मोमेंटम एकत्रितरित्या $h/2\pi$ च्या पटीत असतो.
 - इलेक्ट्रॉन एका भ्रमण कक्षेतून दुसऱ्या भ्रमणकक्षेत जात असताना ऊर्जा देतो किंवा घेतो.
 - इलेक्ट्रॉन जेव्हा त्याच भ्रमणकक्षेत असतो तेव्हा तो ऊर्जेचे उत्सर्जन करीत नाही.

Isotopes	एकाच मूलद्रव्याची अनेक रूपे असतात, ज्यांचा अणुक्रमांक (प्रोटॉन) सारखाच असतो मात्र अणुसंस्तुमानांक वेगवेगळे असतात
Isobar	न्यूट्रॉन आणि प्रोटॉनची बेरीज दोन्ही अणूंमध्ये सारखी असेल.
Isotones	ज्या केंद्रकभागांचे अणुक्रमांक आणि अणु वस्तुमान विविध असतात, पण न्यूट्रॉनची संख्या समान असते.

हायड्रोजन अणूची आयोनायझेशन ऊर्जा	१३.६ eV
अणुकेंद्रकाभोवती 'दुसऱ्या' भ्रमण करणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची ऊर्जा	३.४ eV
अणुकेंद्रकाभोवती 'तिसऱ्या' भ्रमणकक्षेत भ्रमण करणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची ऊर्जा	-१.५१ eV
अष्टकाचा नियम न पाळणारे रेणुसूत्र	BeCl ₂ , PCl ₅ , BCl ₃
ऑक्सीजन चे एकूण आयसोटोप्स	३
द्वितीयमचा अणुक्रमांक	१
0.025 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट असलेला न्यूट्रॉन	औष्णिक न्यूट्रॉन

शास्त्रज्ञ	शोध
अल्बर्ट आइनस्टाईन	फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट
इ.ओ. लॉवरिन्स	सायक्लोट्रॉन
डी.ब्रॉगली	वेव्ह नेचन ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनचा शोध लावणारे शास्त्रज्ञ	सर जे.जे. थॉमसन
बिंग-बॅंग थेअरीचा सिध्दांत मांडणारे	जॉर्जेस लिमैत्रे
हॉन्स ओरस्टेड	विद्युतचुंबकत्व समजावणे
जेम्स वॉट	वाफेच्या इंजिनाचा शोध
जॉन डाल्टन	'अणु' सिध्दांताचा शोध लावणारे शास्त्रज्ञ
रॉबर्ट ओपेनहाईमर, नील्स भोर, एनरिको फर्मी	अणुविषयक संशोधनाशी संबंधित शास्त्रज्ञ

आवर्तसारणी

- डायबोरेन (B₂H₆) : कमी इलेक्ट्रॉन असलेला परमाणू आहे, त्रिकेंद्री बंध असलेला परमाणू आहे.
- जर संयुजा कक्षेत एकच इलेक्ट्रॉन असणाऱ्या मूलद्रव्यात कटांटम क्रमांकाचा संच असेल तर ते मूलद्रव्य 'लिथियम' असेल.
- उत्तल दर्पण : या दर्पणाचा वापर सामान्यतः वाहनाच्या मागील दृष्य पाहण्यासाठी केला जातो.
- मोसले प्रमाणे, आवर्त सारणीतील मूलद्रव्यांची रचना 'अणूच्य क्रमांकाच्या' आधारे आहे.
- आधुनिक आवर्तसारणीतील अणूची क्रिया हा आवर्ती गुणधर्म विचारात घेता - वरून खाली जाताना वाढते आणि डावीकडून उजवीकडे जाताना कमी होते.
- आधुनिक आवर्तसारणीमध्ये मूलद्रव्यांची मांडणी ही मूलद्रव्याच्या 'अणुअंकांनुसार' करतात.

- प्रदीर्घ आवर्त सारणीत खालील मुलद्रव्यांमध्ये विकर्ण संबंध आढळतो :
 - B आणि Si
 - Li आणि Mg
 - Be आणि Al

मुलद्रव्यांचे वर्गीकरण

- हायड्रोजनच्या अणूच्या केंद्रकात न्यूट्रॉन नसतो.
- 'फिनॉल' हे ऑरोमॅटीक संयुग आहे.
- रेणूमध्ये अणू 'अंत रेणू' बलाद्वारे एकत्रित ठेवले जातात.
- अँटीमोनी संयुगे 'शिस्टोमियासिस' च्या उपचारांसाठी वापरण्याची शिफारस केली जाते.
- Phosphorus Pentachlorid चा रेणू 'SP₃d' संकरणाने तयार होतो.
- रेणूमधील बाँडिंग कक्षा ह्या अणू कक्षांच्या बेरजेच्या प्रभावाने तयार होतात.
- एकत्र येणाऱ्या अणूकक्षांपेक्षा अँटिबाँडिंग रेणू कक्षेची ऊर्जा ही जास्त असते.
- शुष्क घट विजेरी संचात ऑनोड हा 'Zn' चा बनलेला असतो.
- साधारण तापमानाला H₂O द्रव्यस्थितीत तर H₂S, H₂Se व H₂Te हे वायूस्थितीत असण्याचे कारण - ऑक्सिजनची उच्चतर विद्युत ऋणता, हायड्रोजन बंध, पाण्याच्या रेणूंची बहुवारिकता
- अभ्रक कपड्यांच्या इस्त्रीत वापरला जातो कारण तो उष्णतेचा सुवाहक आहे.
- मूलद्रव्यांची समस्थानिके म्हणजे अणुक्रमांक सारखा परंतु अणुवस्तुमानांक भिन्न होय.
- पूर्ण अष्टक असलेले मूलद्रव्य - Helium(He), Neon(Ne), Argon(Ar), Krypton(Kr), Xenon(Xe), Redon(Rn), Oganesson (og)
- Mercuric oxide हे संयुग मध्यम तापमानावर तापविले असता ऑक्सिजन बाहेर टाकला जातो.

द्रव्यमान 1V (ऊर्जेची समतुल्य)	९३१ मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट
एक मोल पदार्थ	६.०२२ X १० ^{२३} वा घात रेणू
Asparin चे रासायनिक नाव	O-Acetyl Alicyclic Acid
मॅग्नेशियम	हरित द्रव्याचा घटक
केंद्रक आम्लेख प्रथिने, संप्रेरके आणि सहविकर यांचा घटक	नत्र

केंद्रक आम्ले, ATP, काही सहविकर यांचा घटक	फॉस्फोरस
'Diagonal Relationship' असणारे मुलद्रव्ये	Li आणि Mg
धातूसदृश्य मुलद्रव्य	सिलिकॉन (Si)
अँटीमोनी	आयर्न कार्बोनिल, टेट्राइथाईल लेड
मॅग्नेशियम क्लोराईडचे रेणूसूत्र	MgCl ₂
ध्रुवीय संयुगे	HF, H ₂ O, CH ₄ , CO ₂
NH ₃ चा आकार	Pyramidal
BF ₃ चा आकार	Planner

रासायनिक अभिक्रिया

- NH₃ हे संतृप्त आहे अशा NaCl च्या संहत द्रावणातून CO₂ पाठविला असता NaHCO₃ चे स्पटिक वेगळे होतात.
- V₂O₇ चा घात -४ मध्ये V ची ऑक्सिडीकरण स्थिती ही +४ आहे.
- खालच्या वातावरणात हायड्रोकार्बन आणि नायट्रोजन ऑक्साइड ह्यामध्ये अभिक्रिया होऊन धुहार तयार होतो. ह्याच अन्योन्य क्रियेत 'ओझोन, अल्डिहाइड, किटोन, पॅराक्सेऑसिल नायट्रेट हे दुय्यम उत्पाद असतात.
- कॅल्शियम ऑक्साईड (CaO) ची स्टेबल ऑक्सेट मिळवण्यासाठी कॅल्शियमच्या अणू कडून दोन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजनच्या अणूस जातील.
- रासायनिक अभिक्रियेचा वेग हा साधारणपणे सुरुवातीला कमी जास्त असतो आणि वेळेसह कमी होत जातो.
- अभिकारक, उत्पादन व उत्प्रेरक हे नेहमी सम प्रवस्थेत नसतात.
- 'फक्त रासायनिक अभिक्रिया' ह्यामुळे गंजण्याची क्रिया होते.
- जस जशी रासायनिक अभिक्रिया होत राहते वेळेनुसार तिचा वेग 'मंदावतो'.
- 'निर्जलन अभिकर्ता' हा रासायनिक पदार्थाचा आर्द्रताग्राही स्वभावगुणधर्म दर्शवितो की तो चांगला आहे.
- वनस्पती तेलाचे क्षपण करून तूप मिळवतांना वापरलेला उत्प्रेरक - रोनी निकेल
- Gun Powder पेटविल्यास रासायनिक प्रक्रिया होऊन स्फोट होतो.
- Gun Powder = पोटॅशियम नायट्रेट + कोळशाची पावडर + सल्फर

- पण त्याच्या केवळ उपस्थितीमुळे रासायनिक अभिक्रियेचा वेग वाढतो.
- लोखंडाचे गंजणे ही 'मंदगती' अभिक्रिया आहे.
- खालील अभिक्रियाकारके अमोनिया तयार करण्यासाठी वापरता :**
 - $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{Ca}(\text{OH})_2$
 - $\text{N}_2 + \text{H}_2$
 - $\text{CaCN}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- उत्प्रेरक :**
 - उत्प्रेरक ऑक्सीकरण ऊर्जा कमी करतात.
 - उत्प्रेरक अभिक्रिया समतोल स्थितीत पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करते.
 - उत्प्रेरक अभिक्रियेत भाग घेतो आणि वेग वाढवितो.
 - उत्प्रेरक हा 'रासायनिक अभिक्रियेची सक्रियन ऊर्जा कमी करते' तेव्हा रासायनिक अभिक्रियेचा वेग वाढवितो.
 - जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रियेत प्रत्यक्ष भाग घेत नाही

आम्ल, आम्लाई व क्षार

- तुरटी 'रक्त प्रवाह थांबविण्यासाठी' वापरतात.
- जंतूला मारण्यासाठी पाण्यात नेहमी क्लोरीन मिसळतात.
- Vinger मध्ये 'Acetic Acid' असते.
- 'सोडियम' हे क्षार शरीरातील आम्ल-क्षार संतुलन राखते.
- 'गंधक' या पोषण मुलद्रव्यापासून बनलेली अमिनो आम्ले - मिथोओनाईन आणि सिस्टीन
- जर द्रावणाचा PH मूल्य १ पासून ४ पर्यंत वाढविल्यास त्यातील हायड्रोजन ची तीव्रता 'कमी' होते.
- जेव्हा द्रावणाचे PH मूल्य ७ असते तेव्हा द्रावण 'उदासीन' असते.
- तीव्र आम्लाचा कमकुवत बेस असतो तर कमकुवत आम्लांचा तीव्र बेस असतो.
- पचनसंस्थेमध्ये मुख ते गुद्वार ह्या मार्गामध्ये 'आम्ल-अल्कली' PH मध्ये बदल होत जातो.
- फळांच्या व भाज्यांच्या वितंचकीय तांबुसीकरणास तपकिरीपणा येण्यासाठी 'पोलिफेनॉल ऑक्सीडेज' कारणीभूत मुख्य वितंचक आहे.
- विरंजक चूर्ण वापरून पाण्याला निर्जंतुक प्रक्रिया खालील बाबींमुळे होते - क्लोरीन वायू, हायपोक्लोरोस आम्ल, नवजात ऑक्सीजन

- आपल्या पोटात हायड्रोक्लोरिक ॲसिड निर्माण होते ते पचन क्रियेस मदत करते. अपचनात पोटात अधिक ॲसिड निर्माण होते ज्याने पोटात दुखायला लागते व माणूस अस्वस्थ होतो.
- धुण्याच्या सोड्याला पेट्रोलियमच्या शुद्धीकरणासाठी वापरला जातो.
- एका शासकीय नोकरास लाच घेतांना पकडण्यास्तव तयार केलेल्या सापळ्यात 'फेनॉफथेलीन पावडर' लावलेल्या नोटा वापरल्या गेल्या, गुन्हासाठी पुरावा म्हणून त्यावर शिंपडलेले सोडियम कार्बोनेट 'जांभळे' रंगाचे व्हावयास हवे.
- पांढऱ्या कपड्यावर पडलेला वरणाचा डाग साबण लावल्यावर लालसर तपकिरी होतो. तो अधिक पाण्याने धुतल्यावर पुन्हा पिवळा होतो. तो आधी तपकिरी होतो कारण साबण निसर्गतःच बेसीक आहे.
- केक आणि पाव हलके व सच्छिद्र बनविण्यासाठी 'सोडियम बायकार्बोनेट' चा उपयोग करतात.
- आम्ल पर्जन्यासाठी 'NO₂ आणि SO₂' घटक जबाबदार

खाण्याचा सोडा	सोडियम बायकार्बोनेट (NaHCO ₃)
धुण्याचा सोडा	सोडियम कार्बोनेट (Na ₂ CO ₃)
लुईस आम्ल	बोरॉन ट्राय क्लोराईड (BCl ₃), बेरिअम क्लोराईड (BeCl ₂), बोरॉन ट्राय क्लोराईड (BF ₃)
लॅक्टिक आम्ल	अतिश्रमामुळे स्नायुदुखीस जबाबदार रसायन
पियरसन	कठीण आणि मृदू आम्ल आणि अल्कली या संज्ञा देणारे शास्त्रज्ञ

नैसर्गिकरित्या आढळणारे आम्ल व त्यांचा स्त्रोत

व्हिनेगर	ॲसिटिक ॲसिड
संत्री	सायट्रिक ॲसिड
चिंच	टार्टरिक ॲसिड
टोमॅटो	ॲस्कोर्बिक ॲसिड
आंबट दूध(दही)	लॅक्टिक ॲसिड
लिंबू	सायट्रिक ॲसिड
किटकांचा डंख	मेथॅनॉइक ॲसिड

धातु व अधातु

- 'क्रिओलाईट' (Na₃AlF₆) हे ॲल्युमिनियमचे महत्वाचे धातुक
- मॅग्नेटाइट (Fe₃O₄), मॅलेचाइट (CuCo₃), स्फॅलेराइट (ZnS)

कार्बनी संयुगे

- जीवभूरसायन चक्रात कार्बनचे प्रमाण : 0.03% आहे.
- इथिलिनच्या रेणू मधील एकूण ५ Sigma Band असतात.
- ८०% कार्बन असणारा हायड्रोकार्बन म्हणजे 'इथेन' होय
- NaBH₄ हा सौम्य क्षपणक आहे. जो फक्त कार्बोनिल गटाचे क्षपण इतर गट उदा. नायट्रो, कार्बोक्झिल, इस्टर, दुहेरी बंध असतांना करणे.
- कार्बन प्रतिरोधकाचे चार रंग - केशरी, निळा, पिवळा आणि सोनेरी असल्यास त्याचे मूल्य - ३६ x १०^४ ओहम
- वनस्पती किंवा प्राणी यांचे आरंभीचे वय शोध शोधण्यासाठी 'C-१४' कार्बन Isotopes वापरतात.
- संतृप्त हायड्रोकार्बन मधील दोन कार्बन अणूंमध्ये 'एकेरी बंध' असतो.
- ग्रॅफाईट मध्ये द्विमितीय पत्रकासारखी संरचना असते.
- ग्रॅफाईट विद्युत वाहक आहे.
- हियाबदल माहिती :**
 - हियायच्या संरचनेत कार्बन चे आकार : टेट्राहेड्रली
 - हियामध्ये कार्बनच्या अणूंची संख्या : चतुःपृष्ठीय
 - हिरा हा सहसंयुजी स्फटिक आहे.
 - हिरा विद्युत दुर्वाहक आहे.
 - खडकाला 'छिद्र' पाडायला हिरा वापरतात.
 - शुध्द हिरा 'विजेचा दुवाहक' आहे.
 - हियाचा अपरूप कर्तन व वेधन साठी वापर होता

इंधने

- ही पध्दत पुरातत्वशास्त्रज्ञ कालक्रमवारी ठरविण्यास वापरतात. ही पध्दत 'F.W. Willby' यांनी शोधून काढली.
- प्रत्येक जीवित प्राणी कार्बन मधून C-१४ घेतो.
- प्रत्येक जीवात एकाच प्रमाणात C-१४ असतो.
- मृत्युनंतर जीव एकाच प्रमाणात कार्बन फेकतो.
- अर्धा C-१४ मृत्युनंतर ५५६८ वर्षांनी नाहीसा होतो ज्यास 'Half Life of १४' संबोधतात.
- जीवाश्म इंधन चे उदाहरण : Biodiesel
- आदर्श इंधन म्हणजे जास्त उष्मांक
- किटकनाशक आणि रोगनाशक द्रव्य 'कडुलिंब' वनस्पतीपासून मिळवतात.

Alkaline	C _n H _{2n-2}
Alkyne	C _n H _{2n}
C ₂ H ₅ OH	Ethanol, Spirit, Ethanyl Alcohol
Carbons Allatrops	Diamond, Fulorine, Graphite

दैनंदिन रसायनशास्त्र

- नैसर्गिक रबर हा 'फॉर्माल्डिहाइड' चा पॉलिमर आहे.
- DiyEthyl Ether हे सामान्य बहिरीकरणासाठी वापरतात.
- Ethyl Alcohol हे सर्व प्रकारच्या दारू पदार्थांमध्ये असते.
- Ethylene glycol हे साधारणपणे ऑटोमोबाईल इंजिनमध्ये अँटीफ्रीज म्हणून वापरतात.
- सॉलिड फुड पॅकेजिंगसाठी सर्वात अधिक वापरली जाणारी व स्वस्त प्लास्टिक फिल्म 'पॉलिएथिलीन' ची असते

भोपाळ वायू दुर्घटनेस कारणीभूत घटक	मिथेल आयसोसायनेट (Methyl isocyanate : CH ₃ NCO)
पाण्याची चिरस्थायी दुष्प्रेणता दूर करण्यासाठी वापरला जाणारा अभिकारक	धुण्याचा सोडा, सोडियम हेक्झामेटा फॉस्फेट
नैसर्गिक रंग	Indigo Blue, अॅलिझरीन
Detol मधील मुख्य घटक	क्लोरोझायलेनॉल
काष्ठजन्य अल्कोहोल	Methanol

MPSC - महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब व क (कम्बाईन) पूर्व परीक्षा-2024-25

One-to-One Mentorship Batch
Mission 60+ Marks

सारथी - 2.0
TARGET COMBINE - 2024

"90 दिवसांचे संपूर्ण नियोजन व तुमची Revision आमची जबाबदारी"



SPACE FOR VALUE ADDITION

